UAX Universidad Alfonso X el Sabio

Máquinas virtuales y Ubuntu

BIOINFORMÁTICA 26-27

Grado en Biomedicina

© 2023 UAX



https://github.com/vinuesa/intro2linux/blob/master/docs/intro_biocomputo_Linux.pdf

Confidential & Proprietary

¿Qué es UNIX?



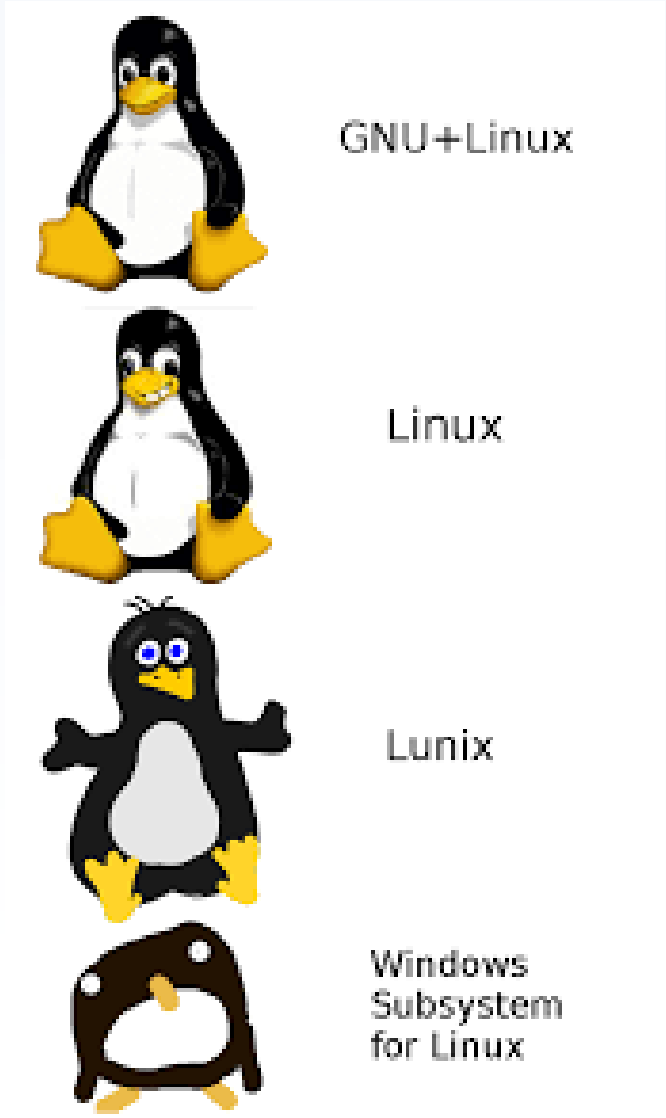
- **Unix** es un SO portable, multitarea y multiusuario
- Se desarrolla en 1969 por unos empleados de los Bell laboratories de AT&T, con Ken Thompson, Dennis Ritchie y Douglas Mcllroy.
- ¡UNIX es un **SO no libre** muy popular con una arquitectura muy estable!
- **MacOS X** es un derivado de UNIX

- **GNU:** comenzó con el proyecto GNU de Richard Stallman en 1983, con el objetivo de crear un SO similar a UNIX pero que fuese de **libre distribución -> libertad de transición de software, software libre (open source)**



- **Linux:** en 1991, Linus Torvalds propuso el núcleo (kernel) Linux y empleó las herramientas GNU. Combinaron ambos elementos y formaron la base del SO que hoy se conoce como GNU/Linux. De aquí han salido un montón de distribuciones como Red Hat Linux o Deian GNU/Linux. De esta última es de dónde sale Ubuntu, que tiene una interfaz muy parecida a Windows y es de fácil manejo.

Confidential & Proprietary



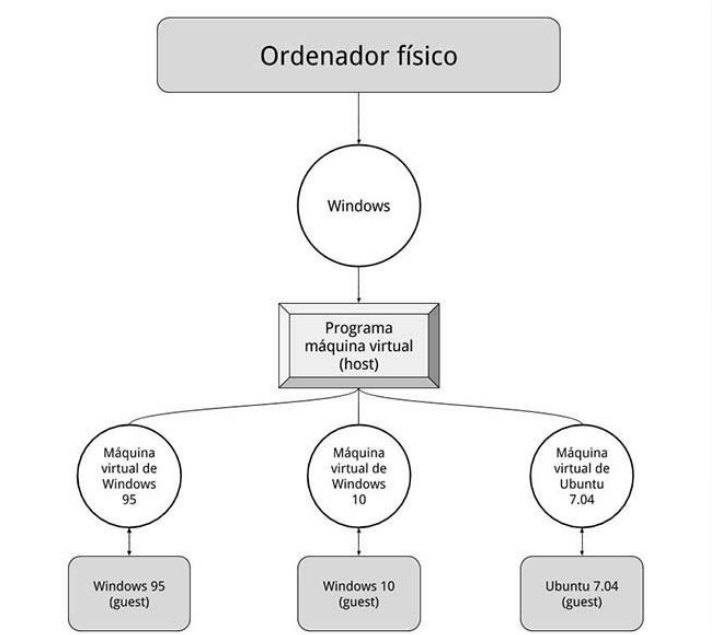
reddit



https://www.muylinux.com/2009/04/24/logos-de-distribuciones-gnulinux/

Confidential & Proprietary

Formas de usar el entorno GNU/Linux en nuestro PC



1. **Máquinas virtuales**
2. Dual boot
3. Subsistema de Windows para Linux (WSL): no muy recomendable
4. Live USB Linux con persistencia de datos
5. Instalación del SO Linux en un USB o disco externo

Las **máquinas virtuales** son un software que es capaz de ejecutar dentro de sí otro Sistema Operativo haciéndole creer que es un PC de verdad. En lugar de física, es virtual (emulada). **Emula a un ordenador completo.**

La máquina **host** o anfitrión cede parte de sus recursos para la ejecución de la máquina virtual (**guest**). El SO virtual no sabe que es simulado, se pueden crear máquinas dentro de otras máquinas virtuales, como en Origen.

La máquina virtual no puede acceder a los datos de la máquina anfitrión, a pesar de estar físicamente funcionando en la misma -> **aisladas**. Algunos softwares permiten atajos y herramientas para pasar archivos de una a otra.

Podemos emular recursos basándonos en los recursos del host. La virtual puede estar emulando una tarjeta de sonido diferente de la tarjeta de sonido del ordenador anfitrión.

La virtualización puede ser por software o mediante apoyo del hardware.

Confidential & Proprietary

Ubuntu y MV



- https://ubuntu.com/download/desktopto
- https://www.virtualbox.org/wiki/Downloadsp
- (https://www.python.org/downloads/windows/
- para los usuarios Windows sin Python!)

About
Screenshots
Downloads
Documentation
End-user docs
Technical docs
Contribute
Community

Download VirtualBox

Here you will find links to VirtualBox binaries and its source code.

VirtualBox binaries

By downloading, you agree to the terms and conditions of the respective license.

If you're looking for the latest VirtualBox 6.1 packages, see VirtualBox 6.1 builds. Version 6.1 will remain supported until December 2023.

VirtualBox 7.0.10 platform packages

- Windows hosts
- macOS / Intel hosts
- Linux distributions
- Solaris hosts
- Solaris 11 IPS hosts

¿Qué SO host tenemos?

The binaries are released under the terms of the GPL version 3.

See the changelog for what has changed.

You might want to compare the checksums to verify the integrity of downloaded packages. *The SHA256 checksums should be favored as the MD5 algorithm must be treated as insecure!*

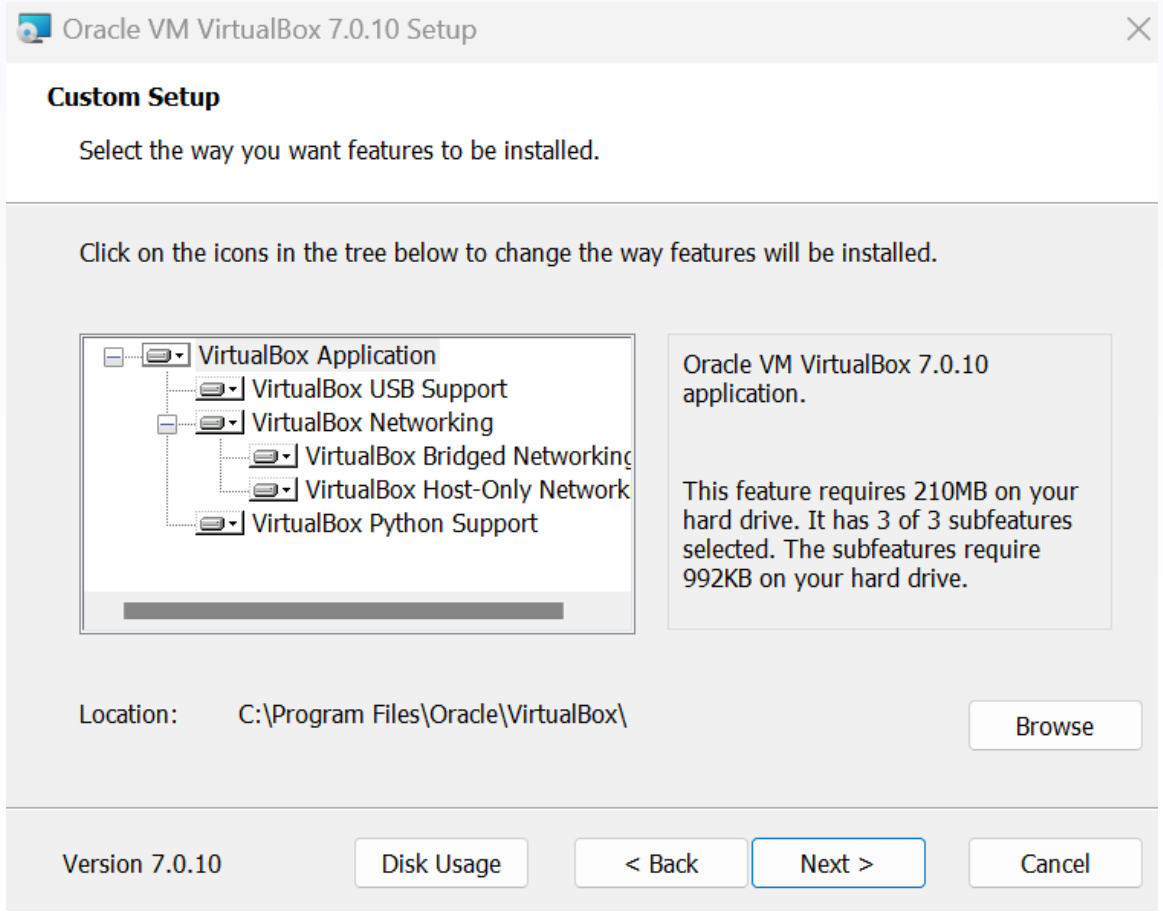
- SHA256 checksums, MD5 checksums

Note: After upgrading VirtualBox it is recommended to upgrade the guest additions as well.

VirtualBox 7.0.10 Oracle VM VirtualBox Extension Pack

- All supported platforms

Confidential & Proprietary

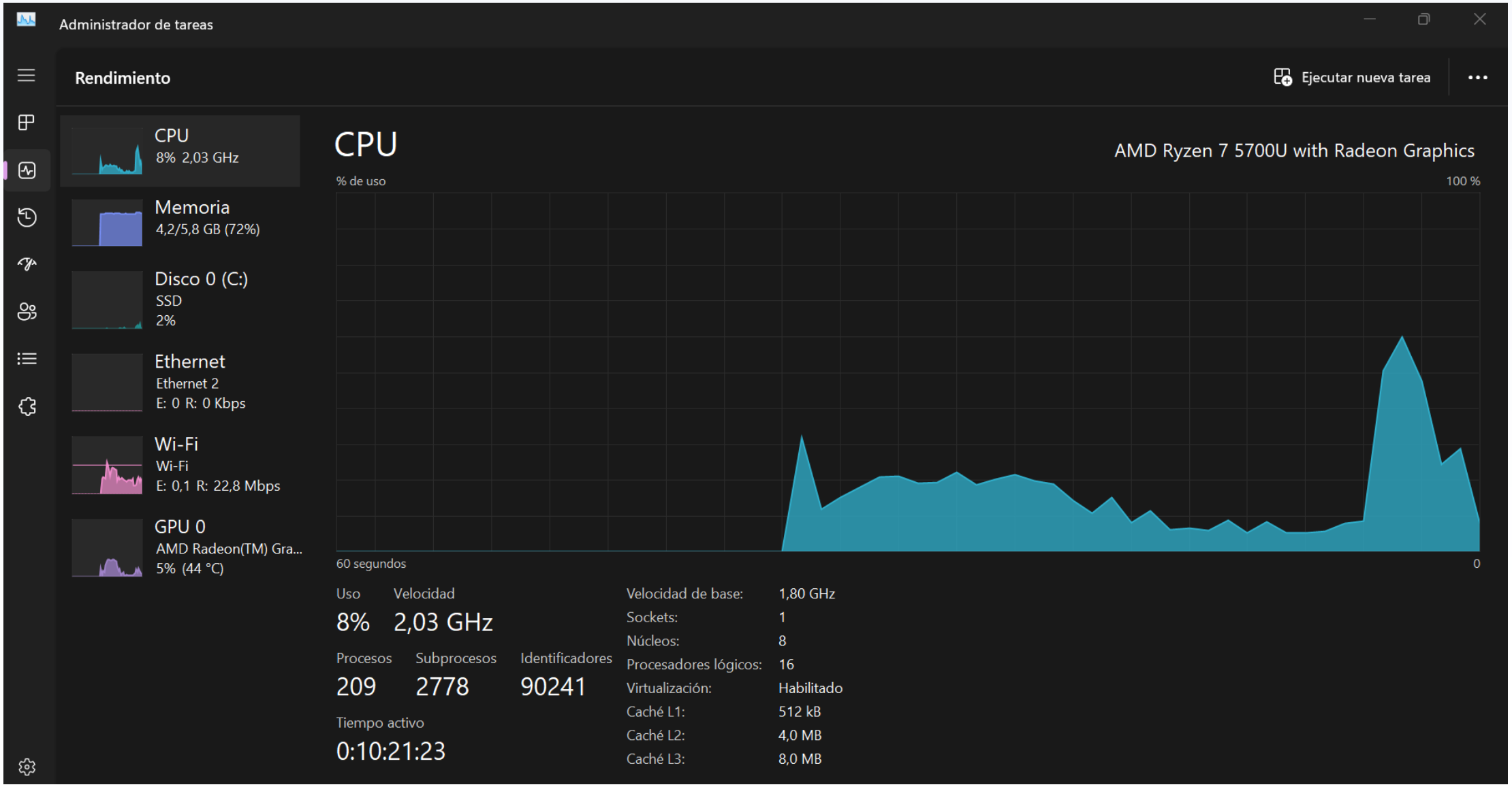




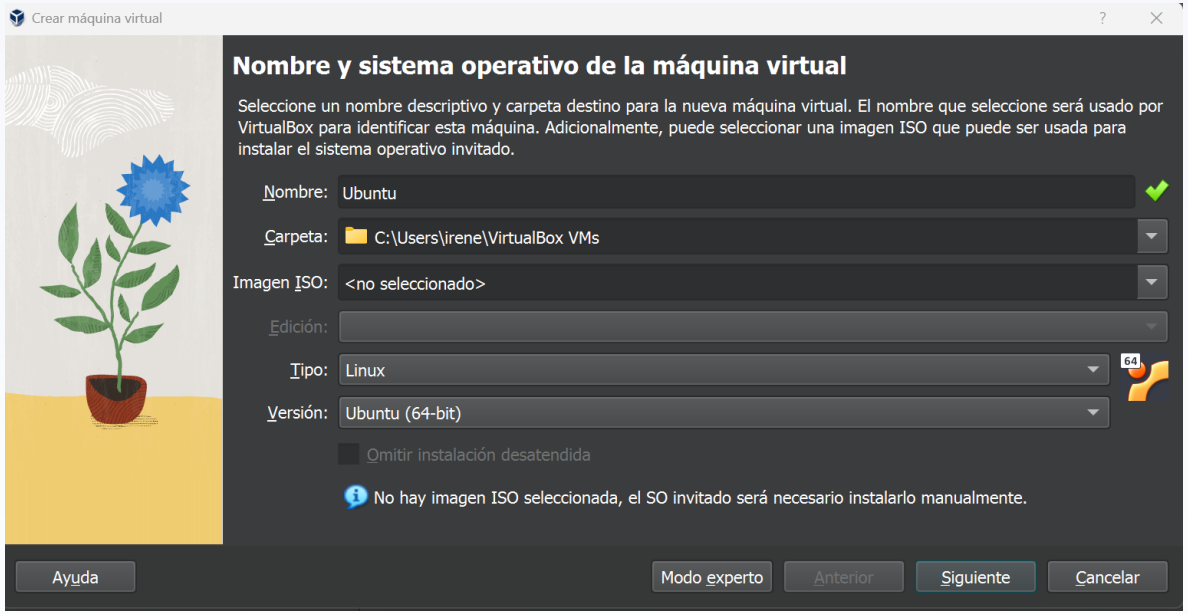
Instalar extension pack!

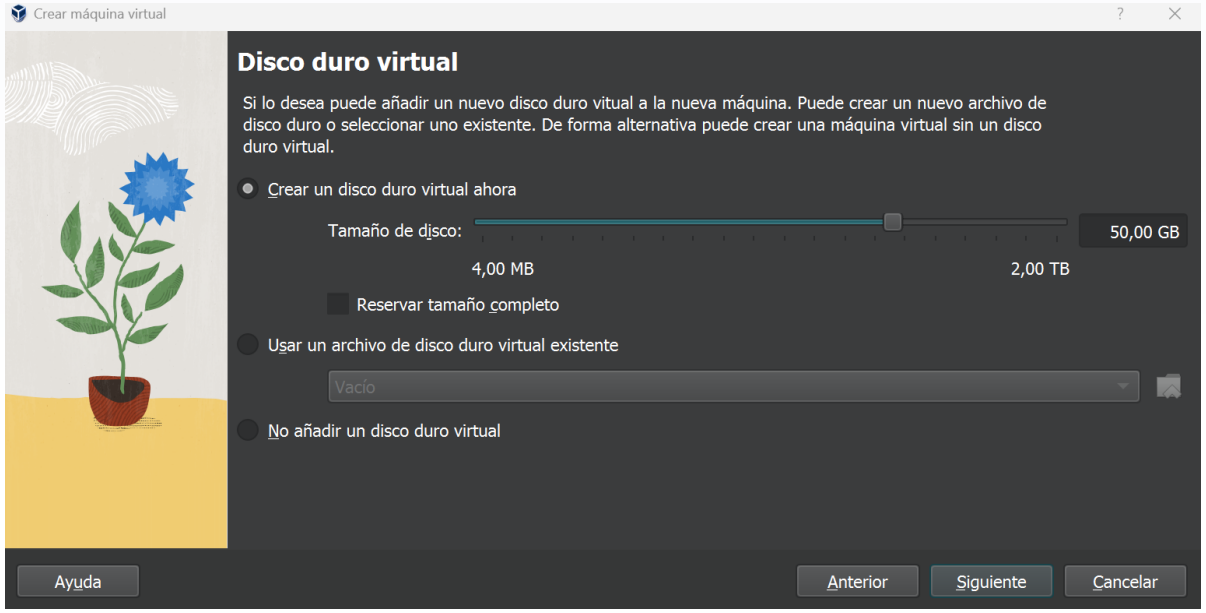
Confidential & Proprietary

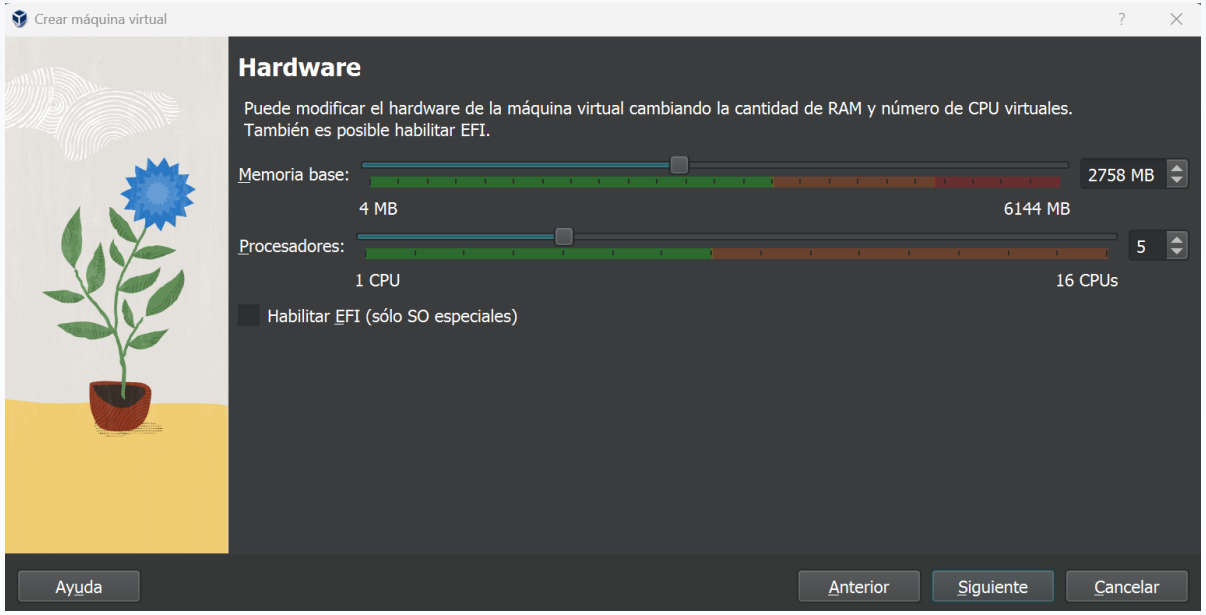
https://support.bluestacks.com/hc/es/articles/360058102252-C%C3%B3mo-habilitar-la-virtualizaci%C3%B3n-VT-en-Windows-10-para-BlueStacks-5

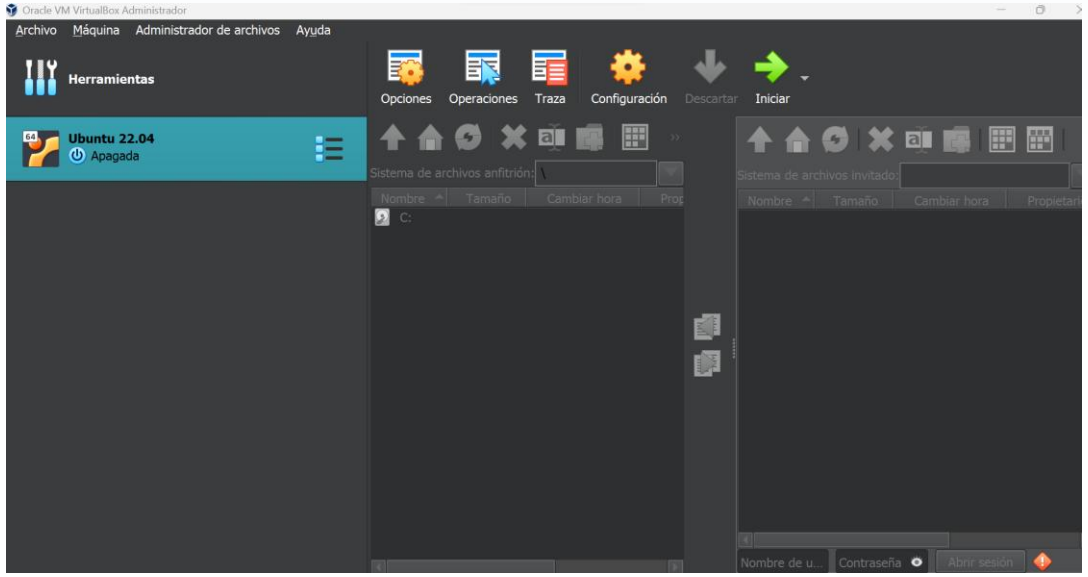


Confidential & Proprietary

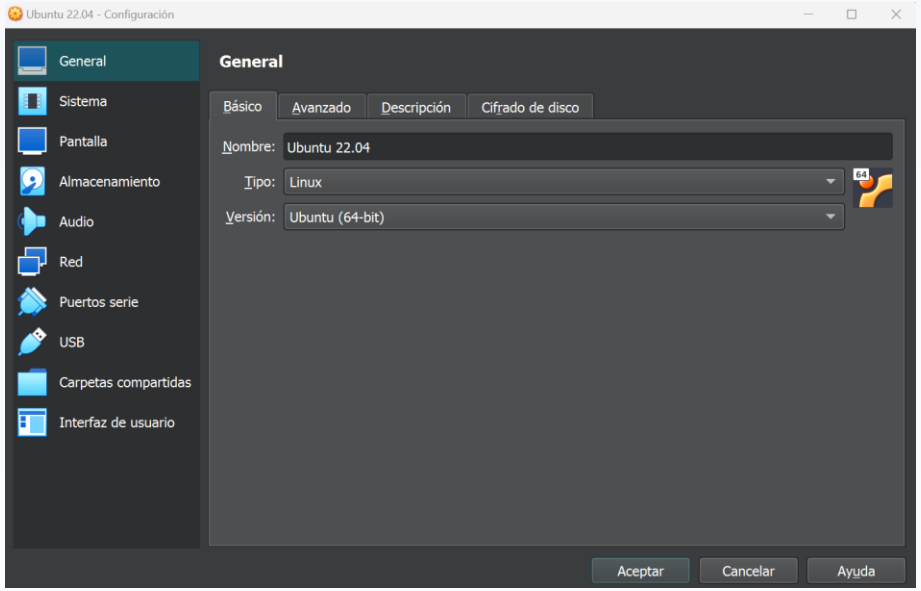


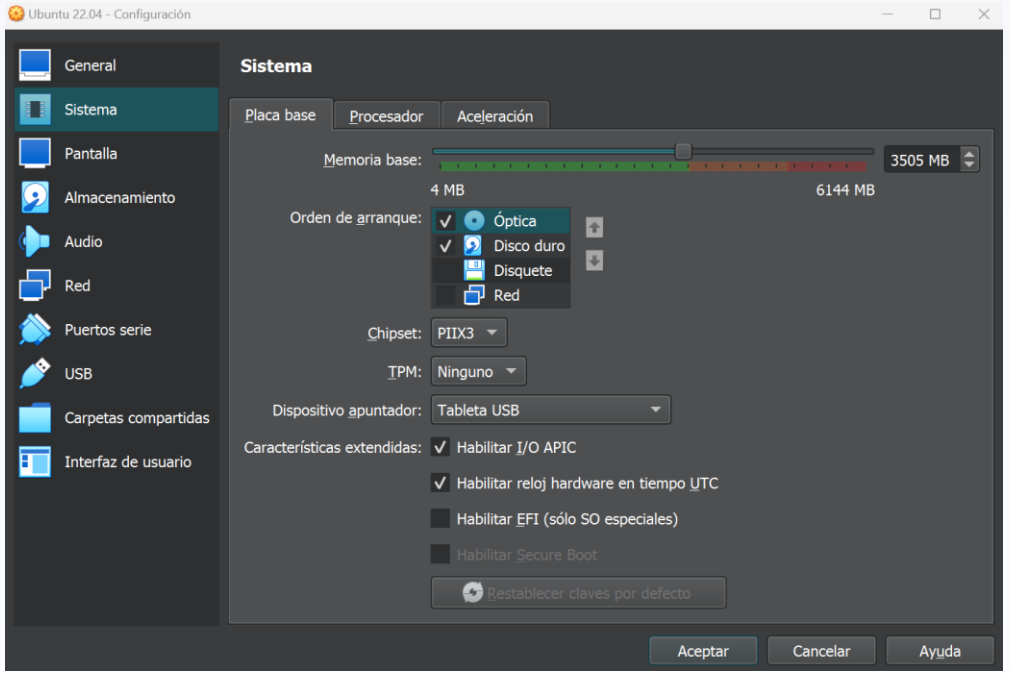


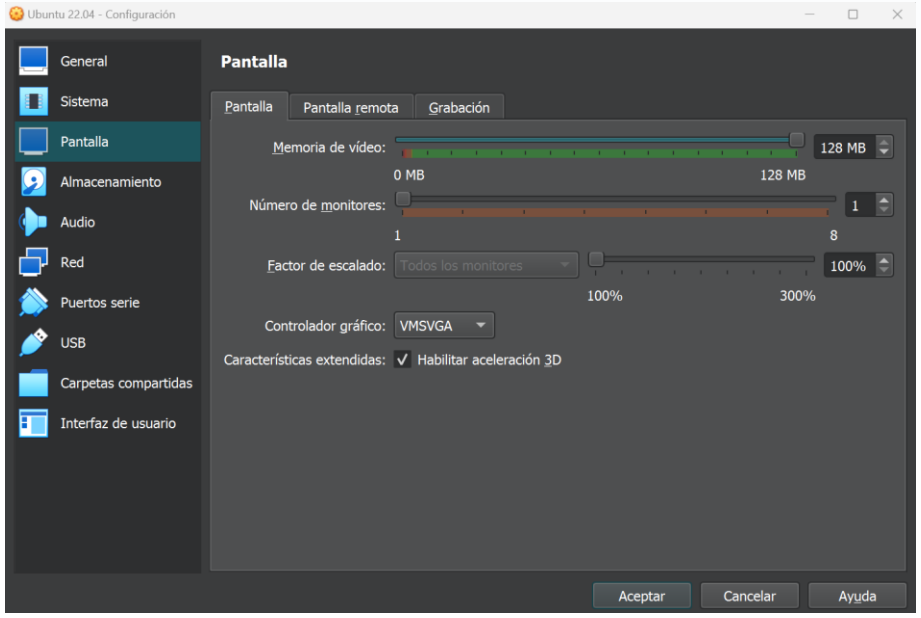


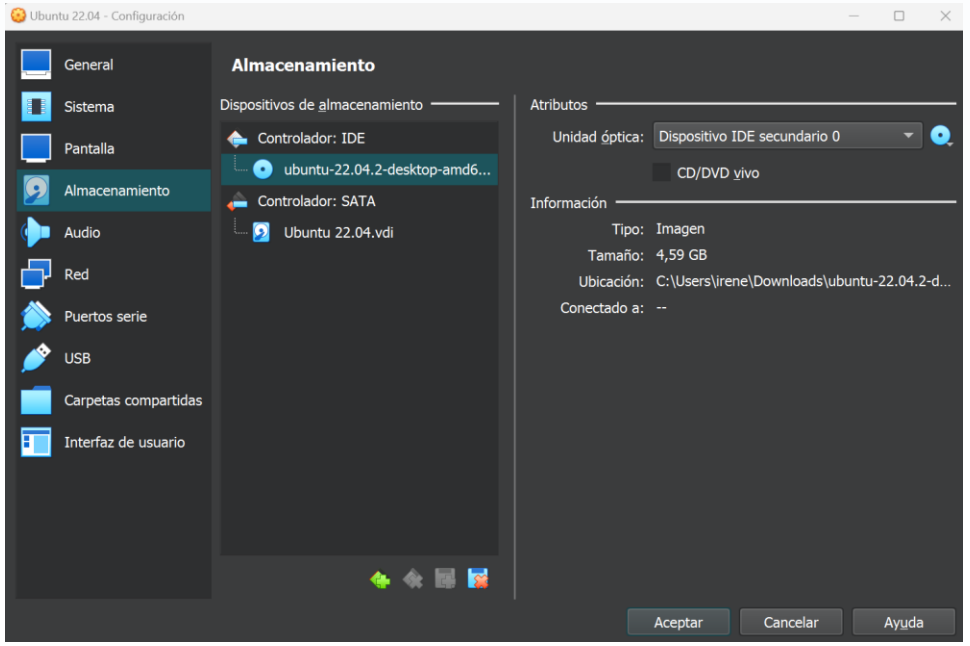


Confidential & Proprietary

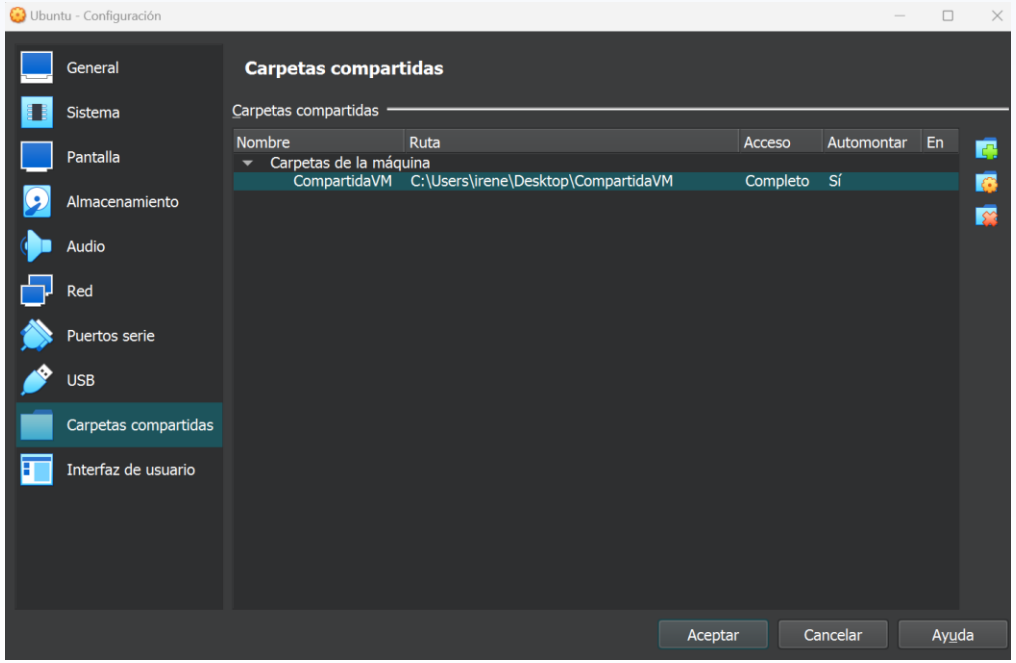


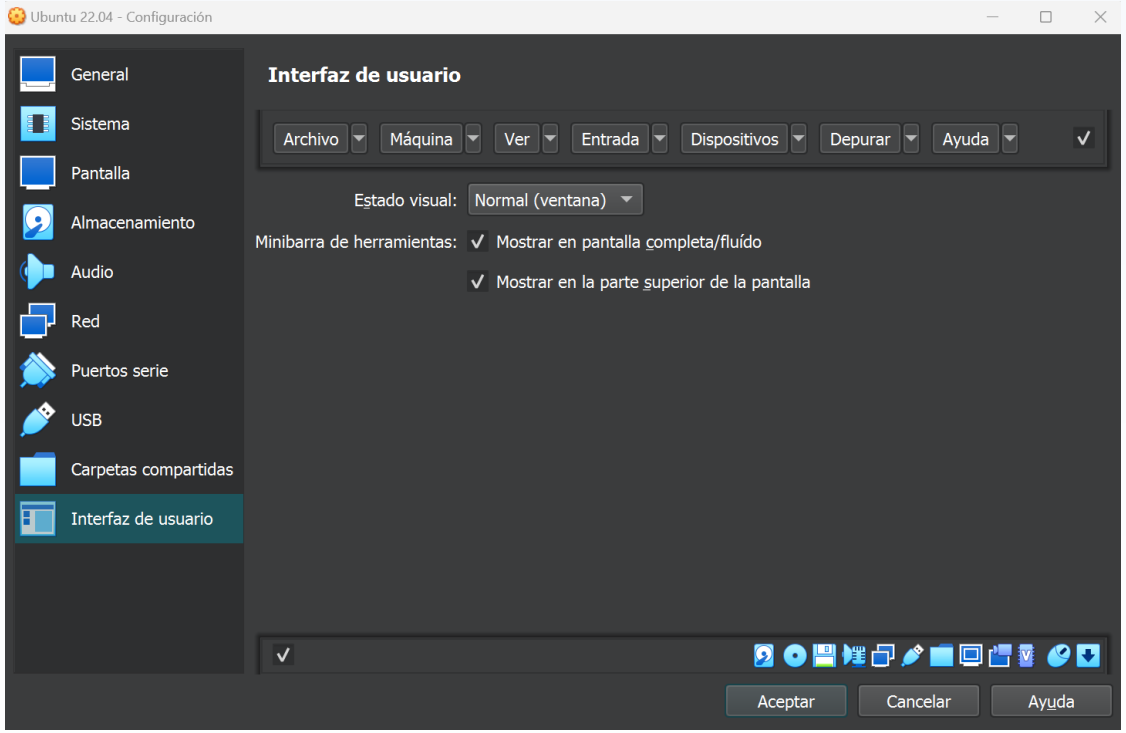


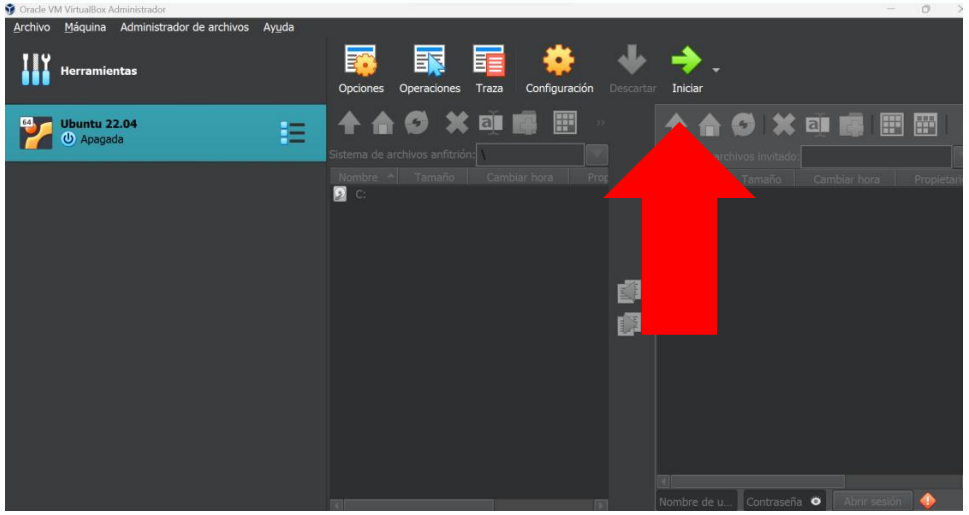




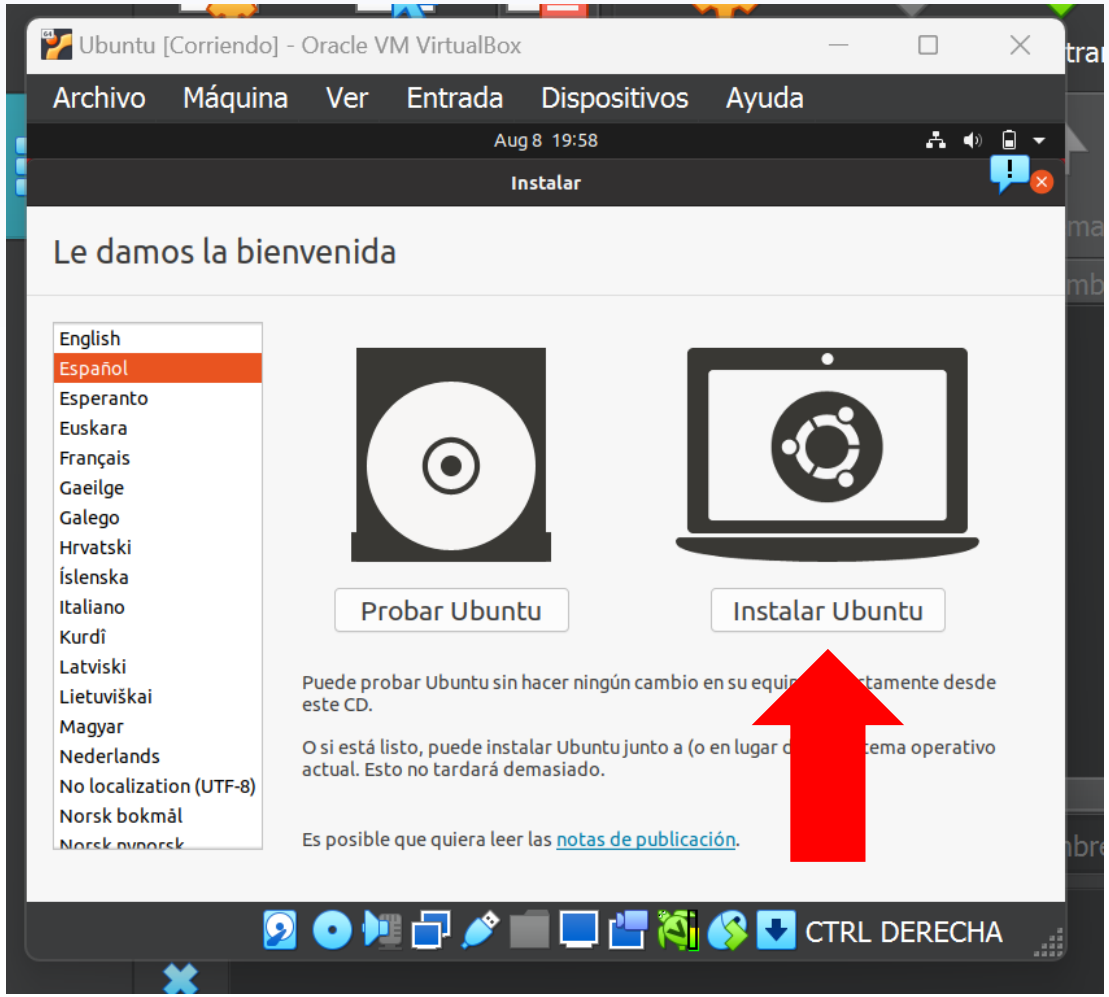
Confidential & Proprietary

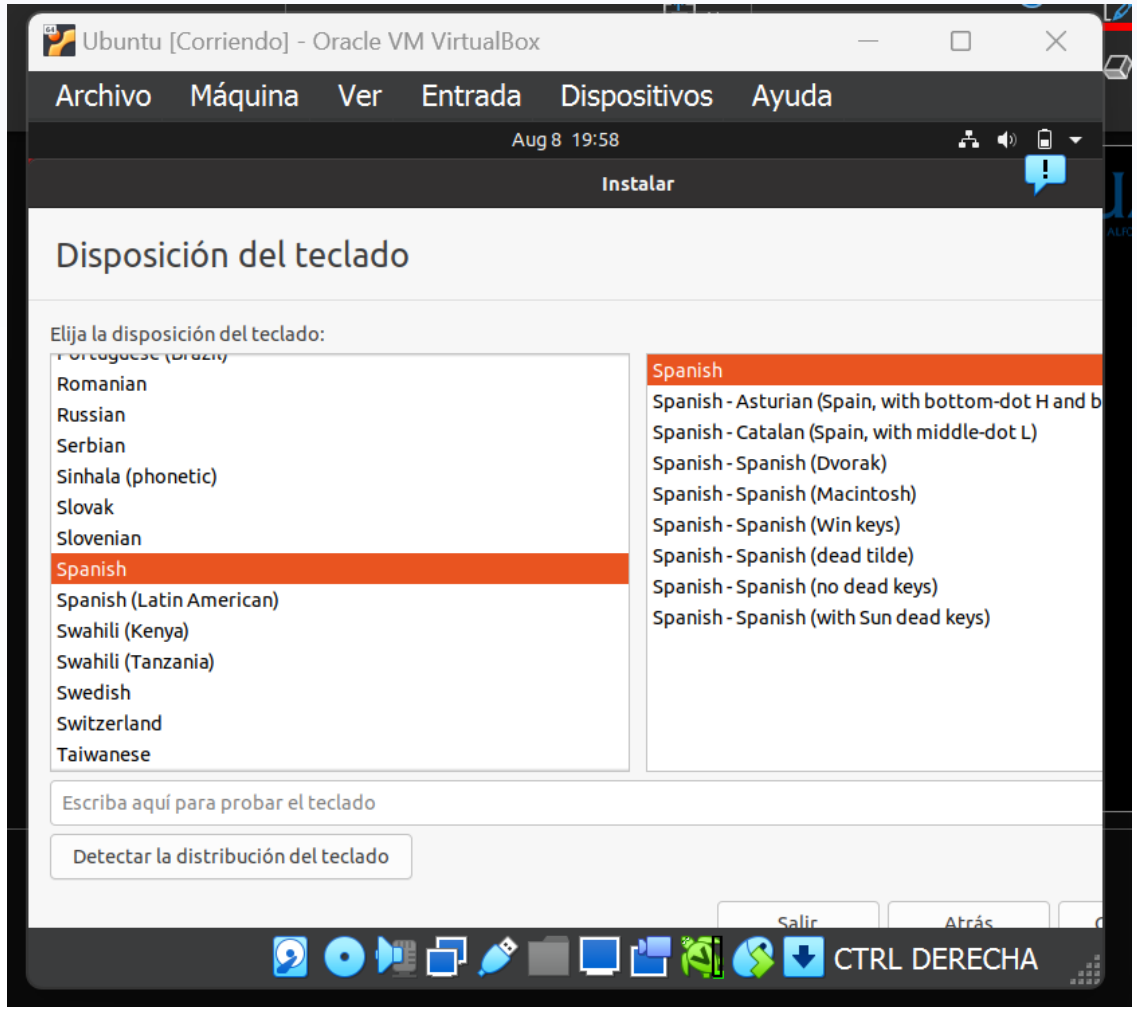




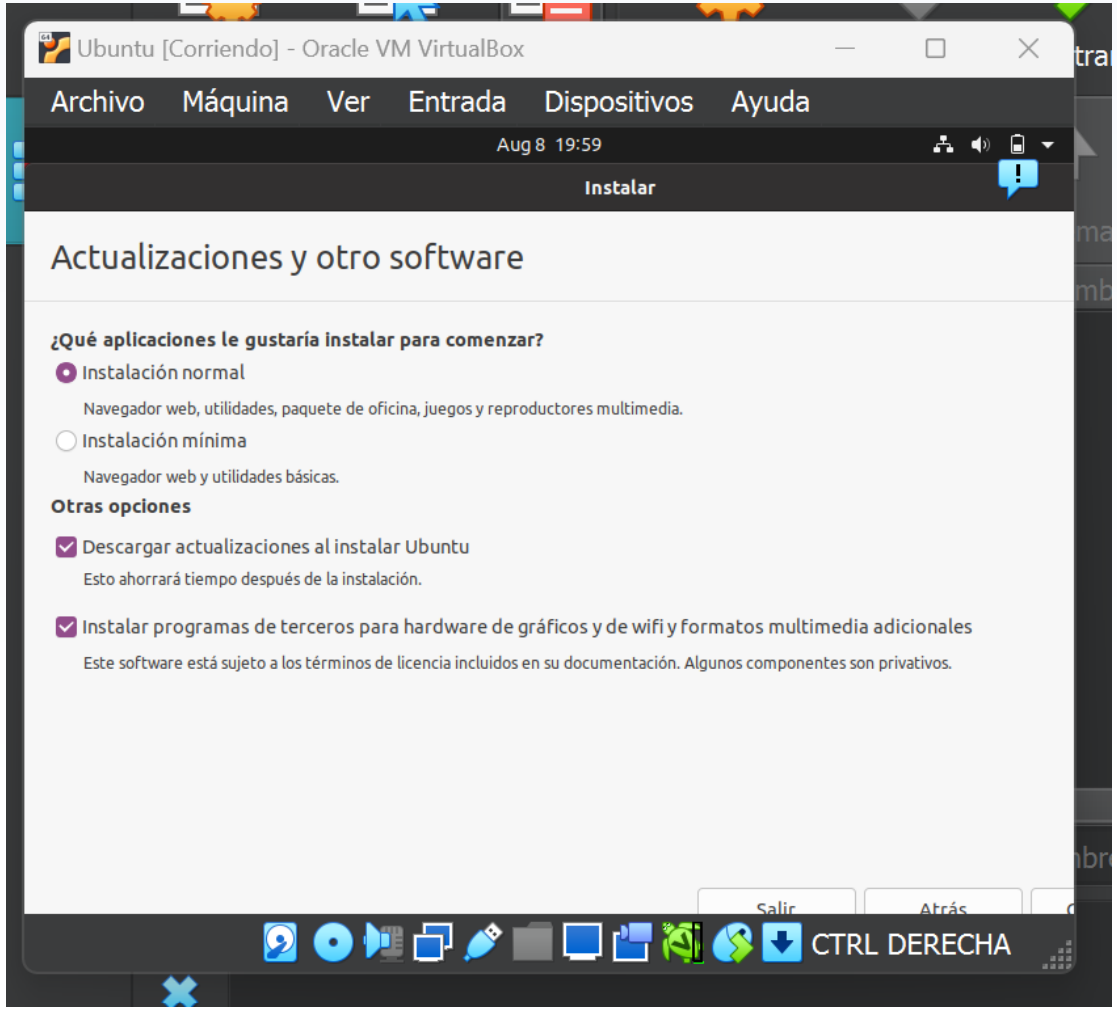


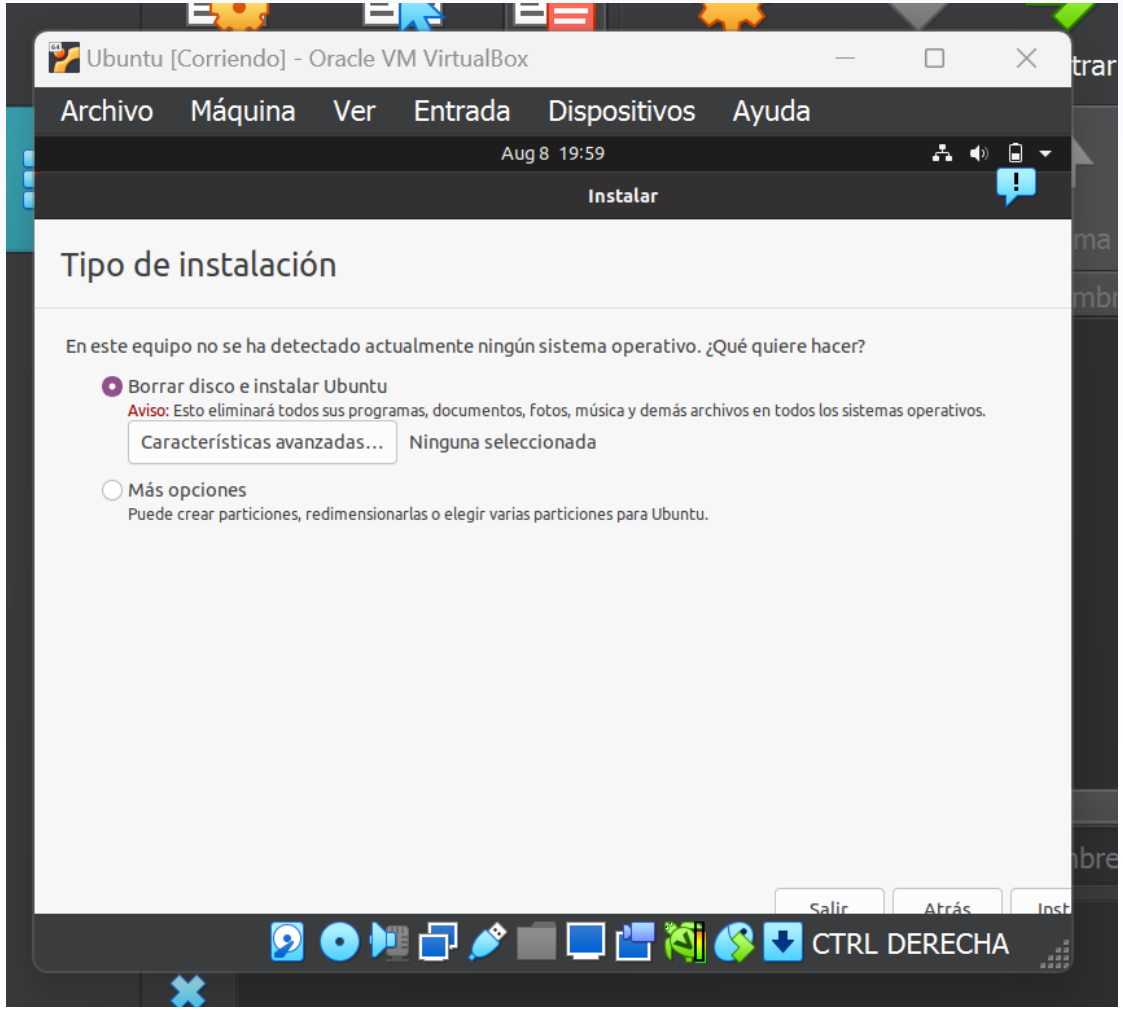
Confidential & Proprietary





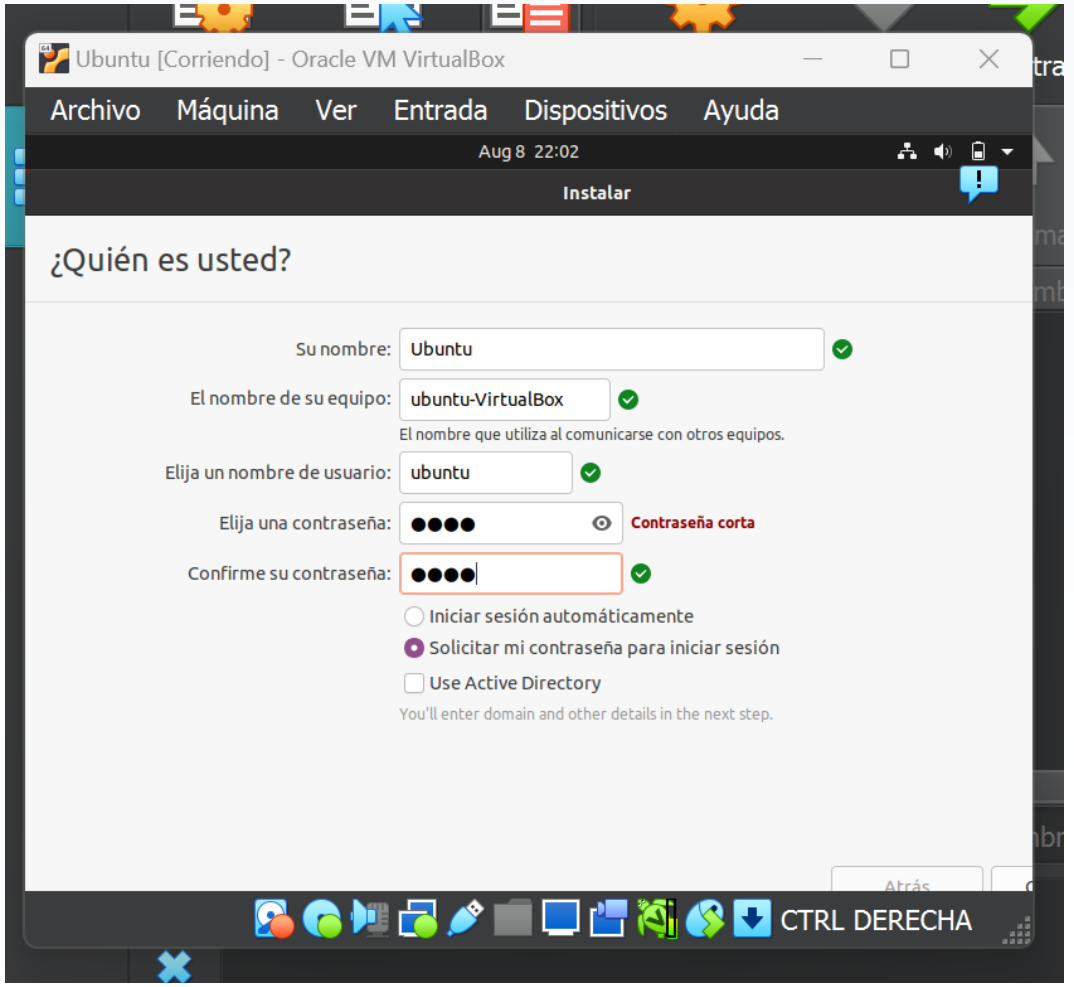
Confidential & Proprietary



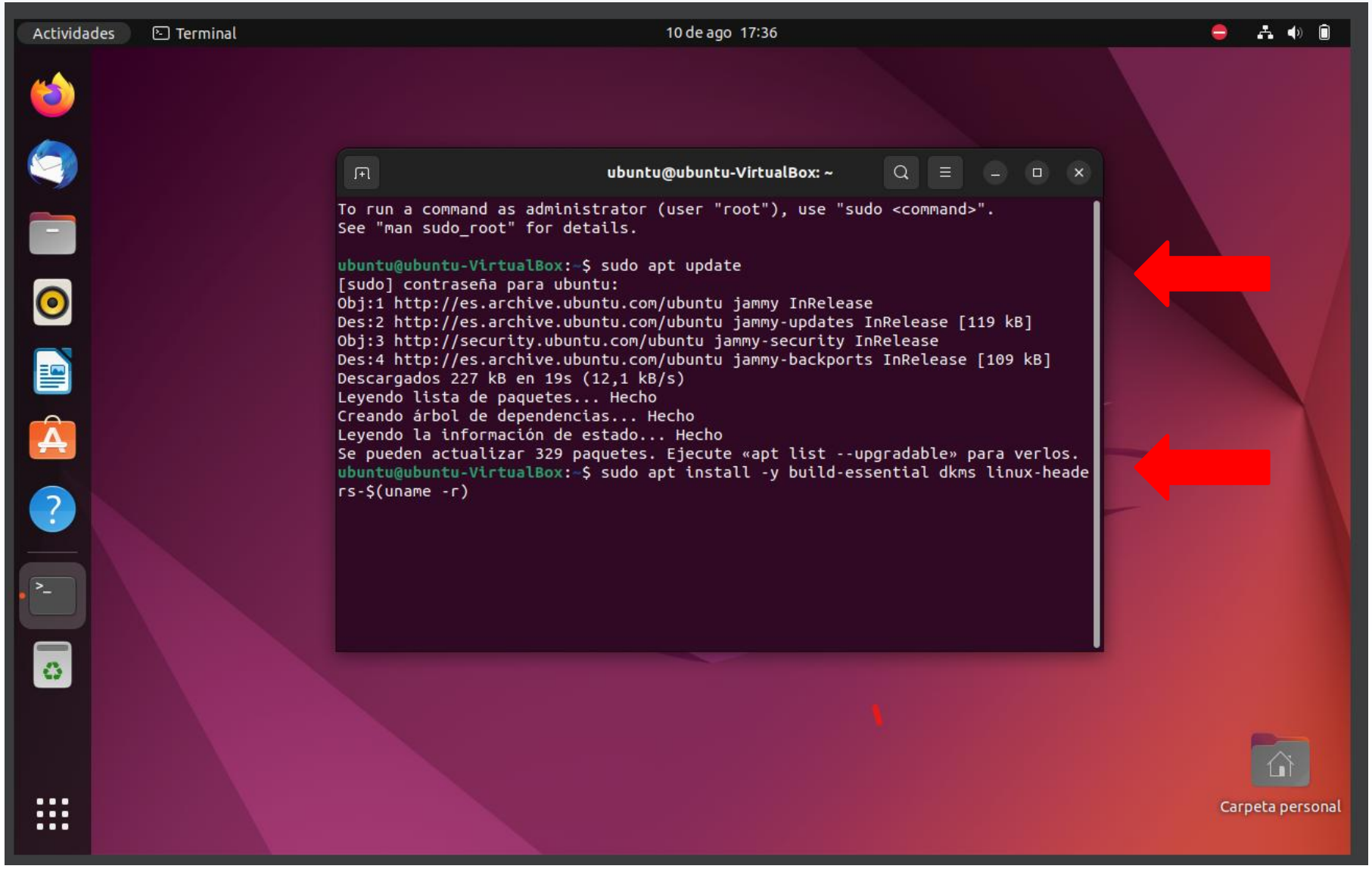


Confidential & Proprietary

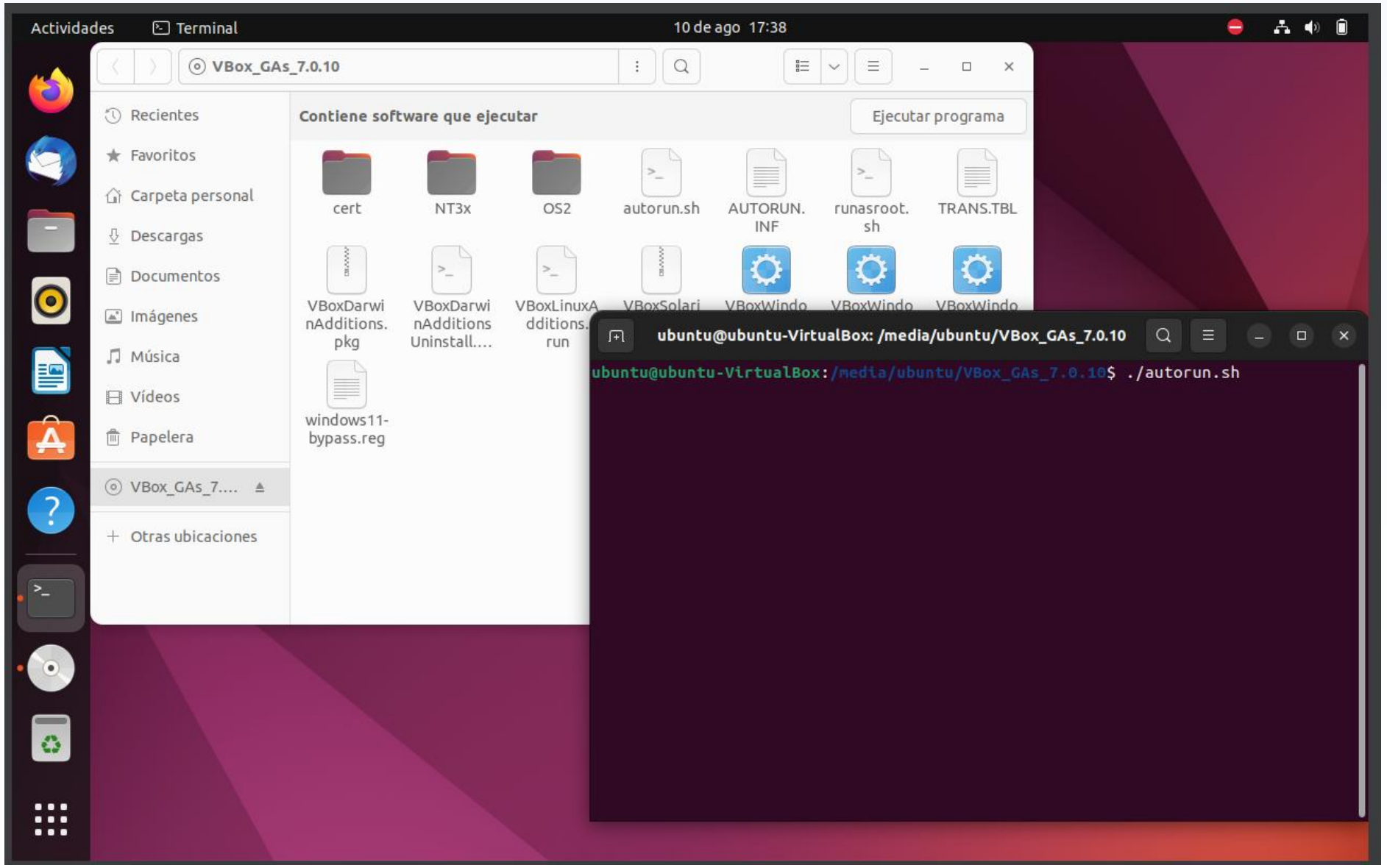




Confidential & Proprietary



Confidential & Proprietary

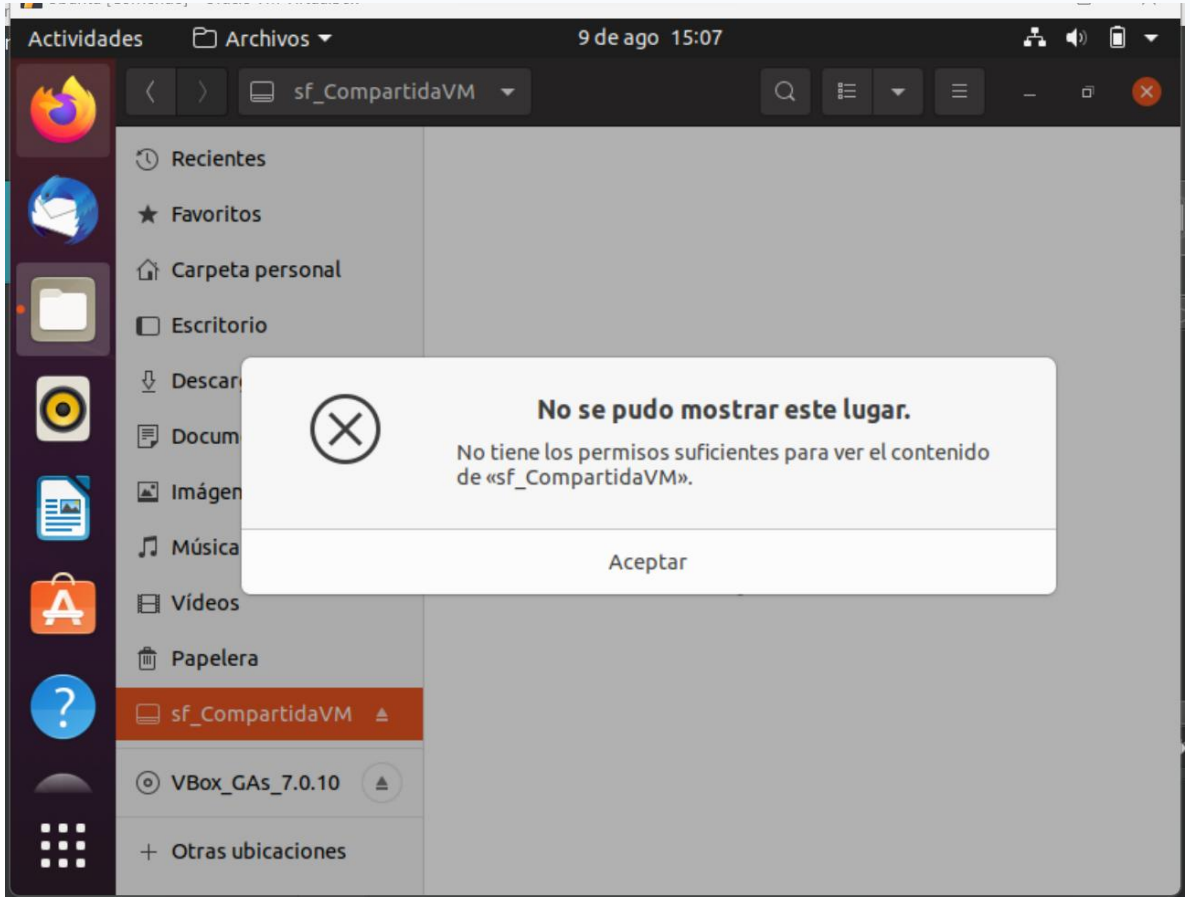


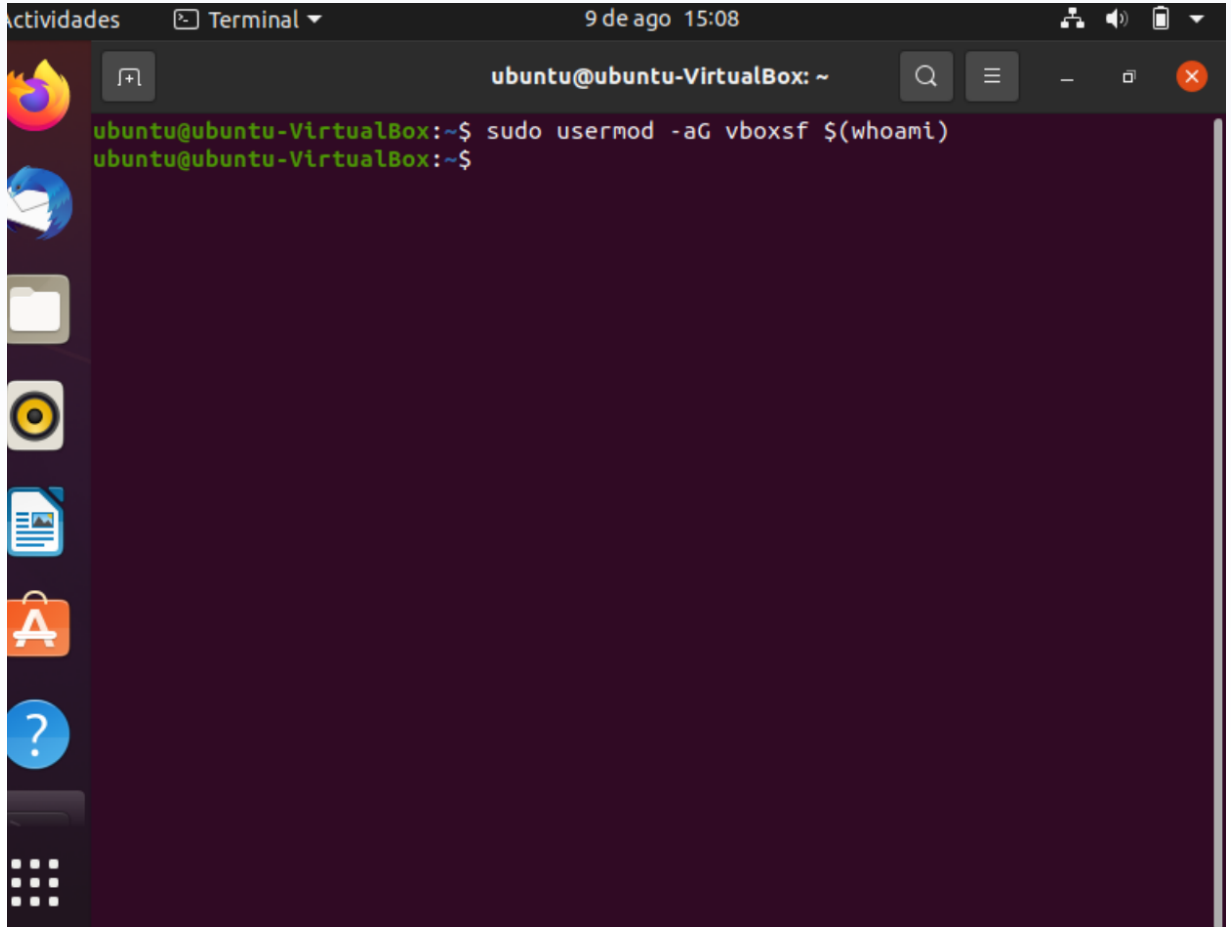
INSTALAR GUEST ADDITIONS

https://download.virtualbox.org/virtualbox/

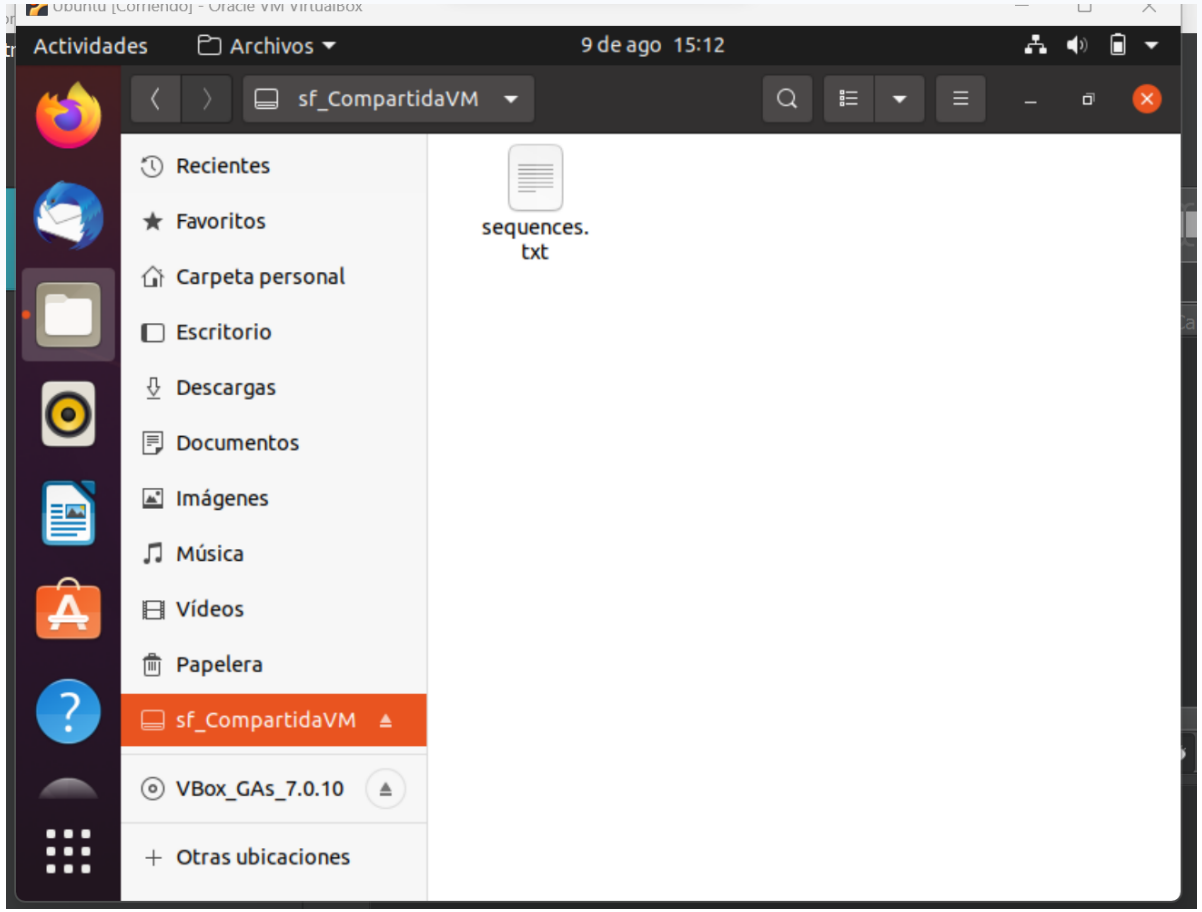
REINICIAR

Confidential & Proprietary





Confidential & Proprietary



Actualización de software

Terminal (Ctrl+Alt+t)

- sudo apt-get update
- sudo apt-get upgrade
- sudo apt-get dist-upgrade
- sudo apt-get autoremove

https://youtu.be/v1JVqd8M3Yc

Confidential & Proprietary

Shell en Ubuntu

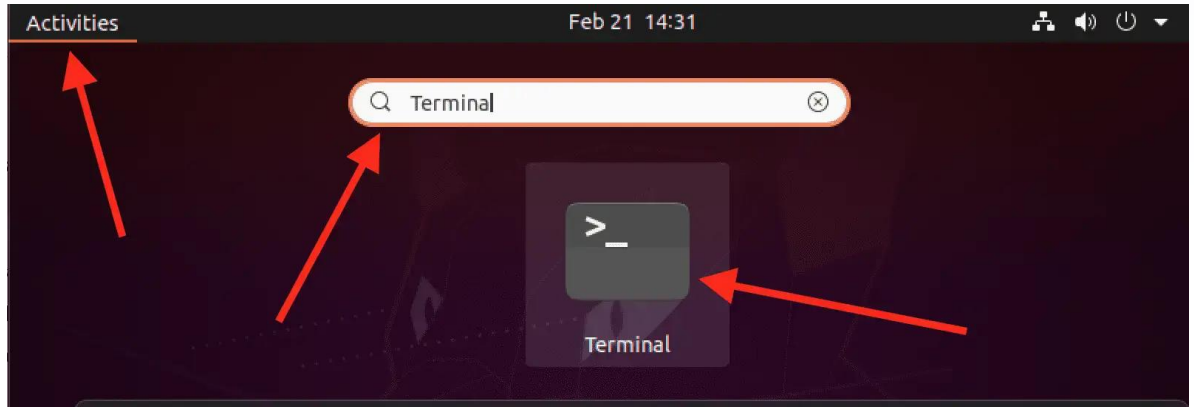
La interfaz con el sistema operativo se denomina shell. El shell es la capa más externa del sistema operativo. Los shells incorporan un lenguaje de programación para controlar procesos y archivos, además de iniciar y controlar otros programas.

La terminal es una aplicación gráfica que corre una Shell por defecto.

Shell = línea de comandos = Terminal = Símbolo del sistema (Windows)

Abrir desde el menú o con teclado Ctrl+Alt+t.

`sudo apt-get update`: actualizar los índices de los paquetes
`sudo apt-get upgrade`: actualizar los paquetes
`sudo apt-get dist-upgrade`: actualizar las distribuciones
`sudo apt-get autoremove`: eliminar lo antiguo
`!2` funciona igual que `sudo apt update`



Confidential & Proprietary

Tipos de Shell en Ubuntu

1. **Bash (Bourne-Again Shell): por defecto en Linux (mayoría de sistemas incluido Ubuntu). La más común.**
2. **Zsh (Z Shell):** versión extendida de Bash.
3. **Fish (Friendly Interactive Shell):** moderna. Fácil de uso y manejo.
4. **Dash (Deian Almquist Shell):** ocupa muy poco espacio. Muy ligera y es la por defecto en algunas distribuciones de Linux.
5. **Csh (C Shell):** antigua Shell. Parecida a Bash pero con diferente sintaxis.

- **`echo $SHELL`**
  `/bin/bash:` si vemos esto estamos usando Bash.



Confidential & Proprietary

Comandos

- **ls** #lista el contenido del directorio actual
- **ls Desktop** #lista los contenidos del Escritorio
- **ls /var** #lista el contenido del directorio /var
- **ls –l** #lista los directorios y los archivos juntos con información de los permisos, propietarios, tamaño
- **ls –a** #lista el contenido del directorio con los archivos ocultos.
- **ls –R** #muestra todos los subdirectorios dentro de un directorio
- **dir** #muestra el contenido del directorio
- **cd** #para navegar hacia delante en directorios
- **cd ..** #para navegar hacia atrás en directorios
- **cd /etc/** #para navegar al directorio /etc/ (poner el path completo de dónde queramos ir)
- **cd /** #aquí cambiamos al Root
- **cd** #aquí nos vamos al Home
- **pwd** #nos dice en que path o directorio estamos
- **mkdir myfolder** #crea el directorio myfolder
- **mkdir /myfolder/prueba** #crea el directorio myfolder con el directorio prueba dentro
- **mkdir dir1 dir2 dir3** #crea varios directorios a la vez en la misma carpeta
- **rmdir dir1** #elimina el directorio dir1
- **rm –r prueba** #elimina un directorio

Confidential & Proprietary

Comandos

- **rm fichero1.txt** #elimina fichero1.txt
- **rm fichero1.txt fichero2.txt** #elimina varios ficheros a la vez
- **rm *** #elimina todo el contenido de un directorio
- **touch fichero1.txt** #crea el fichero fichero1.txt
- **touch fichero1.txt fichero2.txt fichero3.txt** #crea tres archivos a la vez
- **cat /etc/hosts** #desvela el contenido de un fichero
- **cat file1.txt file2.txt > output.txt** #guarda el contenido de varios archivos en uno solo
- **cp index.html Desktop/** #copia el fichero index.html al Escritorio
- **cp folder –r folder1** #copia un directorio completo a otro directorio
- **mv folder /home/user/Desktop/** #mueve la carpeta folder al Desktop. También mueve ficheros.
- **mv old-name new-name** #renombra archivos o directorios
- **head file1.txt** #nos da las primeras 10 líneas de un archivo
- **tail file1.txt** #nos da las últimas 10 líneas de un archivo
- **less file1.txt** #abre ficheros mucho más grandes. Para salir q

Confidential & Proprietary